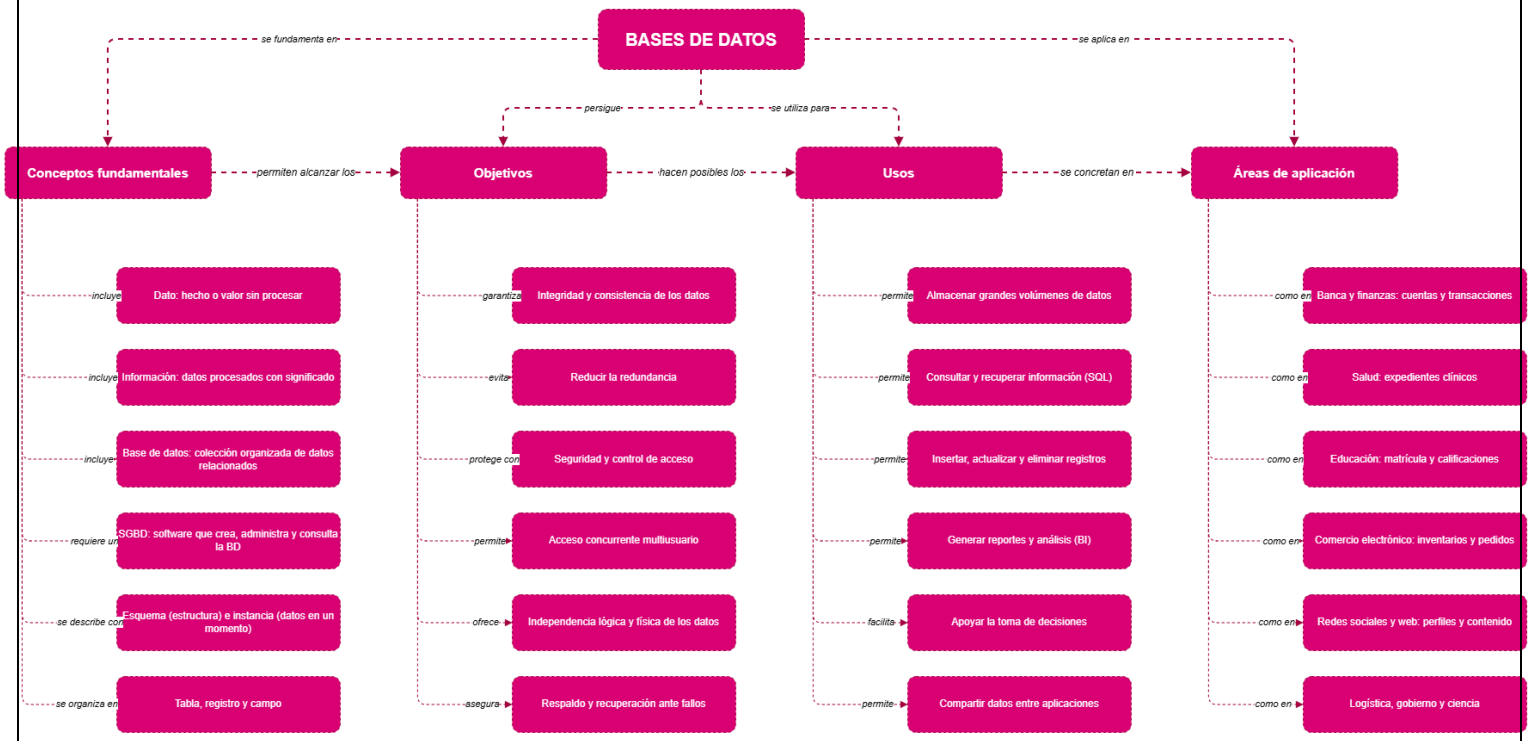
TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

# Tarea 1.1: Fundamentos, objetivos y modelos de bases de datos
# Unidad1


## Gabriela Natalia De León Alvarez
## I24050006


## Fundamentos de Base de Datos
## Ingeniería Informática

1. **Investiga los conceptos fundamentales, objetivos, usos y áreas de aplicación de las bases de datos y elabora un mapa conceptual analítico.**



## 2. Investiga los modelos de bases de datos (jerárquico, red, relacional, orientado a objetos, etc.) y elabora una tabla comparativa que detalle su definición y forma de representación de datos.

| Modelo | Definición | Forma de representación de datos | Ejemplos de SGBD | Ventajas / Desventajas |
|---|---|---|---|---|
| **Jerárquico** | Organiza los datos en una estructura de árbol en la que cada registro hijo tiene un solo padre. Solo admite relaciones uno a muchos. | Árbol: segmentos (registros) enlazados mediante punteros padre-hijo, con un único nodo raíz. | IBM IMS | (+) Acceso muy rápido en consultas jerárquicas. (–) Rígido: no admite relaciones muchos a muchos y genera redundancia. |
| **Red** | Extiende el modelo jerárquico: un registro puede tener varios padres, lo que permite relaciones muchos a muchos mediante conjuntos (sets). | Grafo dirigido: registros (nodos) enlazados por conjuntos y punteros, según el estándar CODASYL. | IDMS, IDS | (+) Más flexible y rápido que el jerárquico. (–) Estructura compleja y dependiente de la navegación por punteros. |
| **Relacional** | Representa los datos como relaciones (tablas) fundamentadas en la teoría de conjuntos y el álgebra relacional. Los vínculos se establecen mediante claves. | Tablas con filas (tuplas) y columnas (atributos), relacionadas por claves primarias y foráneas. | MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server | (+) Sencillo, sólido, con SQL estándar e integridad. (–) Menos eficiente con datos no estructurados o a escala masiva. |
| **Orientado a objetos** | Almacena los datos como objetos, igual que en la programación orientada a objetos, con encapsulamiento, herencia y polimorfismo. | Objetos con atributos y métodos, agrupados en clases, con identificador de objeto (OID) y referencias entre ellos. | ObjectDB, Versant, db4o | (+) Maneja datos complejos sin desajuste con el lenguaje. (–) Poca estandarización y menor adopción. |
| **Objeto-relacional** | Modelo relacional ampliado con características de objetos: tipos definidos por el usuario, herencia y funciones. | Tablas cuyas columnas pueden contener tipos complejos, objetos y tablas anidadas. | PostgreSQL, Oracle Database | (+) Conserva SQL y admite tipos complejos. (–) Mayor complejidad de diseño. |
| **NoSQL documental** | Guarda datos semiestructurados como documentos autocontenidos, sin esquema fijo. | Documentos JSON/BSON agrupados en colecciones, con campos anidados. | MongoDB, CouchDB | (+) Esquema flexible y escalable. (–) Consultas con relaciones complejas son menos naturales. |
| **NoSQL clave-valor** | Asocia cada valor con una clave única, como un diccionario. | Pares clave → valor; el valor es opaco para el sistema (texto, número, JSON, etc.). | Redis, Amazon DynamoDB | (+) Rapidísimo y simple. (–) Consultas limitadas a la clave. |
| **NoSQL columnar** | Almacena los datos por familias de columnas, pensado para grandes volúmenes distribuidos. | Familias de columnas: filas identificadas por una clave, con columnas variables por fila. | Apache Cassandra, HBase | (+) Alta escalabilidad en escritura y analítica. (–) Modelado menos intuitivo. |
| **NoSQL de grafos** | Modela entidades y sus relaciones como un grafo, dando prioridad a las conexiones. | Nodos (entidades), aristas (relaciones) y propiedades en ambos. | Neo4j, Amazon Neptune | (+) Excelente para redes y recomendaciones. (–) Menos adecuado para consultas tabulares masivas. |
| **Multidimensional** | Organiza los datos para análisis (OLAP) según dimensiones y medidas, orientado a almacenes de datos. | Cubo de datos: dimensiones, jerarquías y hechos o medidas (esquemas estrella o copo de nieve). | Microsoft Analysis Services, Oracle Essbase | (+) Consultas analíticas rápidas. (–) No apto para transacciones diarias (OLTP). |

## Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377-387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

IBM. (s. f.). *Database*. Think. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database

Oracle. (s. f.). *¿Qué es una base de datos?* https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/